

Devoir n° 5 : correction

EXERCICE 1 : FONCTIONS "QUASI" USUELLES.

- 1) Cf cours/TD
- 2) Pareil
- 3) La même
- 4) Encore
- 5) Toujours

EXERCICE 2 : RÈGLE DE L'HOSPITAL

PARTIE A : GÉNÉRALISATION DES ACCROISSEMENTS FINIS

- 1) Par l'absurde, supposons $g(a) = g(b)$. Or g est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$, donc, d'après le Théorème de Rolle, il existe $c \in]a, b[$ tel que $g'(c) = 0$. Ceci contredit l'hypothèse de l'énoncé sur g' .
- 2) φ est une combinaison linéaire de fonctions continues sur $[a, b]$ et dérivables sur $]a, b[$ donc est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.
- 3) On obtient $\varphi(a) = \varphi(b) = f(b)g(a) - f(a)g(b)$.
- 4) φ est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. De plus $\varphi(a) = \varphi(b)$. Donc, d'après le Théorème de Rolle, il existe $c \in]a, b[$ tel que $\varphi'(c) = 0$.
- 5) Par ailleurs, on a $\varphi'(c) = (f(b) - f(a))g'(c) - (g(b) - g(a))f'(c)$. Donc, $(f(b) - f(a))g'(c) - (g(b) - g(a))f'(c) = 0$ et, en divisant,

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

PARTIE B : RÈGLE DE L'HOSPITAL.

- 6) C'est l'écriture mathématique de $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \in \mathbb{R}$.
- 7) x est fixé dans $]a, a + \delta[$. f et g sont deux fonctions continues sur $[a, x]$ et dérivables sur $]a, x[$. De plus, $\forall t \in]a, x[, g'(t) \neq 0$, donc d'après la Partie A, il existe $c_x \in]a, x[$ tel que :

$$\frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(c_x)}{g'(c_x)}.$$

- 8) $c_x \in]a, x[\subset]a, a + \delta[$ donc $|c_x - a| < \delta$. On peut alors appliquer la majoration de (1) :

$$\left| \frac{f'(c_x)}{g'(c_x)} - l \right| \leq \varepsilon.$$

- 9) En combinant ce qu'on vient de faire, on obtient

$$\left| \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} - l \right| \leq \varepsilon.$$

Ceci est vrai, à ε donné pour tout $x \in]a, a + \delta[$. C'est la définition mathématique de

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = l.$$

- 10) On raisonne de façon analogue sur un intervalle $]x, a[$ où x a été fixé dans $]a - \delta, a[$. On montre ainsi que

$$\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = l.$$

Comme les limites à gauche et à droite sont égales, on conclut que

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = l.$$

- 11) On pose $f : x \mapsto \frac{\arcsin(x)}{\arctan(x)}$. f est définie sur $] -1, 1[$. $x \mapsto \arcsin(x)$ et $x \mapsto \arctan(x)$ sont dérivables sur $] -1, 1[$ et :

$$\forall x \in] -1, 1[, \arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \text{ et } \arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

On a $\forall x \in] -1, 1[, \arctan'(x) \neq 0$. Or

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin'(x)}{\arctan'(x)} = \frac{1}{1} = 1$$

d'où, par application de la règle de L'Hospital

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin(x)}{\arctan(x)} = 1$$

- 12) Tout simplement $\frac{\arcsin(x)}{\arctan(x)} \sim \frac{x}{x} \sim 1$.

PROBLÈME : ÉQUATIONS EN ARITHMÉTIQUE

PARTIE A : EXEMPLES USUELS

- 1) Théorème de Bézout :

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$.

$$a \wedge b = 1 \iff \exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2 / au + bv = 1.$$

- 2) Soit $(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3$. Si $a|bc$ et $a \wedge b = 1$ alors $a|c$.

Si $a \wedge b = 1$ le théorème de Bézout donne qu'il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tels que $au + bv = 1$. On a donc $auc + bvc = c$. Comme $a|auc$ et $a|bvc$, par somme $a|auc + bvc = c$.

- 3) Soit $(a, b) \in \mathbb{N}^2$. On suppose que $a \wedge b = 1$. Soit $c \in \mathbb{N}$.

Prouvons que $ab|c \implies a|c$ et $b|c$.

Si $ab|c$ alors $\exists k \in \mathbb{Z} / c = kab$ alors, $c = (kb)a$ donc $a|c$ et $c = (ka)b$ donc $b|c$.

Prouvons que $(a|c \text{ et } b|c) \implies ab|c$. On a $a \wedge b = 1$ donc $\exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2 / au + bv = 1$. (1)

De plus $a|c$ donc $\exists k_1 \in \mathbb{Z} / c = k_1 a$. (2). De même, $b|c$ donc $\exists k_2 \in \mathbb{Z} / c = k_2 b$. (3)

On multiplie (1) par c et on obtient $cau + cbv = c$.

Alors, d'après (2) et (3), $(k_2 b)au + (k_1 a)bv = c$, donc $(k_2 u + k_1 v)(ab) = c$ et donc $ab|c$.

- 4) Si a et n sont premiers entre eux, alors par le théorème de Bézout, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $au + nv = 1$, donc en prenant $a' = u$, on a $aa' \equiv 1[n]$, donc a est inversible modulo n .

Réciproquement, si a est inversible modulo n , il existe $a' \in \mathbb{Z}$ et $k \in \mathbb{Z}$ tels que $aa' - 1 = kn$, i.e. $aa' - kn = 1$. Par le théorème de Bézout, a et n sont premiers entre eux.

Finalement, a inversible modulo n si et seulement si $a \wedge n = 1$.

- 5) Le couple $(7, 4)$ est solution car $7 \times 5 - 8 \times 4 = 3$. Soit (x, y) une solution, on a alors $5(x - 7) = 8(y - 4)$, donc 5 divise $8(y - 4)$ et comme 5 et 8 sont premiers entre eux, d'après le lemme de Gauss 5 divise $y - 4$. Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $y = 5k + 4$. En injectant dans l'égalité $5(x - 7) = 8(y - 4)$ on obtient que $x = 8k + 7$, le couple (x, y) est de la forme $(8k + 7, 5k + 4)$ pour $k \in \mathbb{Z}$. Réciproquement tout ses couples sont solutions, ce sont bien les solutions de l'équation.
- 6) Pour l'équation $11x \equiv 3[9]$ on cherche donc un inverse de 11 modulo 9, et on trouve 5, donc $11x \equiv 3[9]$ ssi $x \equiv 15[9]$ ssi $x \equiv 6[9]$.

- 7) Une solution de (S) : $\begin{cases} x \equiv 5 \quad [13] \\ x \equiv 7 \quad [11] \end{cases}$ est le nombre 18. Soit (x, y) une solution de (S), on a alors

$x \equiv 18[13]$ et $x \equiv 18[11]$, donc $x - 18$ est divisible par 11 et 13, et comme 11 et 13 sont premiers entre eux, 11×13 divise $x - 18$, il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x = 143k + 18$, et réciproquement ses entiers sont bien solutions.

PARTIE B : EQUATIONS DE PELL-FERMAT

1 - MISE EN PLACE

- 8) D'abord, $\mathbb{Z}[\sqrt{7}] \subset \mathbb{R}$, puis $0 = 0 + 0\sqrt{7}$, donc $0 \in \mathbb{Z}[\sqrt{7}]$. Ensuite, si x et y sont dans $\mathbb{Z}[\sqrt{7}]$, on écrit $x = a + b\sqrt{7}$ et $y = a' + b'\sqrt{7}$, donc $x - y = (a - a') + (b - b')\sqrt{7} \in \mathbb{Z}[\sqrt{7}]$. Ainsi, $\mathbb{Z}[\sqrt{7}]$ est un sous-groupe de $\mathbb{R}$.
- Soit $(a, a', b, b') \in \mathbb{Z}^4$, alors $(a + b\sqrt{7})(a' + b'\sqrt{7}) = aa' + 7bb' + \sqrt{7}(ab' + ba') \in \mathbb{Z}[\sqrt{7}]$.
- Ainsi, $\mathbb{Z}[\sqrt{7}]$ est stable par $\times$. De plus, $\mathbb{Z}[\sqrt{7}]$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$, et $1 = 1 + 0\sqrt{7} \in \mathbb{Z}[\sqrt{7}]$, donc $(\mathbb{Z}[\sqrt{7}], +, \times)$ est un sous-anneau de $(\mathbb{R}, +, \times)$, qui est commutatif. Ainsi, $(\mathbb{Z}[\sqrt{7}], +, \times)$ est un anneau commutatif.
- 9) Raisonnons par l'absurde et supposons que $\sqrt{7}$ s'écrit $\frac{p}{q}$, avec $p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0$ et $p \wedge q = 1$. On a par passage au carré, $p^2 = 7q^2$, donc $q^2 \mid p^2$. Mais comme p et q sont premiers entre eux, p^2 et q^2 le sont aussi, donc $q^2 \mid p^2$ n'est possible que si $q^2 = 1$. Ainsi $q = \pm 1$, et donc $\sqrt{7} = \pm p \in \mathbb{Z}$, ce qui est absurde. Ainsi $\sqrt{7}$ est un irrationnel.
- 10) L'existence est évidente par définition. Seule l'unicité du couple est à montrer. Donc, soient $a, b, a', b' \in \mathbb{Z}$ tels que $x = a + b\sqrt{7} = a' + b'\sqrt{7}$. Si $b = b'$, on a immédiatement $a = a'$. Si $b \neq b'$, on a : $\sqrt{7} = \frac{a' - a}{b - b'} \in \mathbb{Q}$, ce qui est absurde d'après la question précédente. Donc $\forall x \in \mathbb{Z}[\sqrt{7}] \quad \exists!(a, b) \in \mathbb{Z}^2 \quad x = a + b\sqrt{7}$.

2 - NORME

- 11) On a si $x = a + b\sqrt{7}$, alors $N(x) = x\bar{x} = (aa - 7bb) + (ab - ab)\sqrt{7} = a^2 - 7b^2$. Donc pour tout $x \in \mathbb{Z}[\sqrt{7}]$, $N(x) \in \mathbb{Z}$.
- 12) On montre que $\overline{xx'} = \bar{x}\bar{x'}$, et avec ceci $N(xx') = xx'\overline{xx'} = xx'\bar{x}\bar{x'} = x\bar{x}x'\bar{x'} = N(x)N(x')$, donc on a bien pour tous $x, x' \in \mathbb{Z}[\sqrt{7}]$, $N(xx') = N(x)N(x')$.
- 13) Soit $x \in \mathbb{Z}[\sqrt{7}]$.
- Montrons que si x est inversible, alors $N(x) = 1$. Supposons x inversible et soit x' son inverse. On a alors $N(x).N(x') = N(xx') = N(1) = 1$, et puisque $N(x)$ et $N(x')$ sont des entiers, alors nécessairement, $N(x) = N(x') = \pm 1$.
 - Réciproquement, supposons que $N(x) = \pm 1$. Alors $x\bar{x} = \pm 1$, donc $x\bar{x} = 1$ ou $x \cdot (-\bar{x}) = 1$, ce qui signifie exactement que $\pm\bar{x}$ est l'inverse de x , donc x est inversible. Par conséquent, x est inversible ssi $N(x) = \pm 1$.
- 14) Montrons que $(G, \times)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}^*, \times)$. On a bien $1 \in G$, et $0 \notin G$ car $N(0) = 0$, donc $G \subset \mathbb{R}^*$. Soient $x, x' \in G$. On a alors $N(xx') = N(x)N(x') = 1.1$, donc $xx' \in G$. De plus, $x\bar{x} = 1$ donc $\frac{1}{x} = \bar{x}$, donc $x^{-1} \in \mathbb{Z}[\sqrt{7}]$ et $N(x^{-1}) = N(\bar{x}) = \bar{\bar{x}}x = x\bar{x} = 1$, donc $x^{-1} \in G$.
- 15) Soit $x, y \in \mathbb{Z}$. On note $X = x + y\sqrt{7}$. Alors $X \in G$ ssi $x^2 - 7y^2 = 1$ ssi (x, y) est solution de l'équation de Pell-Fermat. D'où une correspondance parfaite entre les éléments de G et les solutions de l'équation de Pell-Fermat.

3 - ÉTUDE DE G

Soit $x \in G \cap]1, +\infty[$. On note $x = a + b\sqrt{7}$, avec $a, b \in \mathbb{Z}$

- 16) On a $x > 0$ et $N(x) = x\bar{x} = 1$, donc on a également $\bar{x} > 0$. Ainsi $x + \bar{x} > 0$. Mais $x + \bar{x} = 2a$, donc $a > 0$.
- 17) On a

$$\begin{aligned} x^2 &= (a^2 + 7b^2) + 2ab\sqrt{7} \\ &= (a^2 - 7b^2) + 14b^2 + 2ab\sqrt{7} \\ &= 1 + 2b\sqrt{7}(b\sqrt{7} + a) \\ x^2 &= 1 + 2bx\sqrt{7}. \end{aligned}$$

Or $x > 1$, donc $x^2 > 1$, donc $1 + 2bx > 1$, donc $2bx > 0$, donc $b > 0$ car $x > 0$.

- 18) On sait que $a^2 - 7b^2 = 1$, donc si $b = 1$, on doit avoir $a^2 - 7 = 1$, donc $a^2 = 8$, ce qui est impossible. Si $b = 2$, on doit avoir $a^2 - 28 = 1$, donc $a^2 = 29$, ce qui est aussi impossible. Donc $b \geq 3$. Mais alors $a^2 = 1 + 7b^2 \geq 64$, donc puisque $a > 0$, on a $a \geq 8$.
- 19) On a $8^2 - 7 \cdot 3^2 = 1$, donc $8 + 3\sqrt{7} \in G \cap]1, +\infty[$. Mais pour tout autre élément $x = a + b\sqrt{7}$ de $G \cap]1, +\infty[$, on a $a \geq 8$ et $b \geq 3$, donc $x \geq 8 + 3\sqrt{7}$. $G \cap]1, +\infty[$ a donc un plus petit élément $x_0 = a_0 + b_0\sqrt{7}$ avec $a_0 = 8$ et $b_0 = 3$.
- 20) On pose $\mathcal{E} = \{n \in \mathbb{N} \mid x_0^n \leq x\}$. On a alors : $\mathcal{E} \subset \mathbb{N}$, $1 \in \mathcal{E}$ d'après la question précédente, et donc $\mathcal{E}$ est non vide. De plus $x_0 > 1$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_0^n = +\infty$, donc il existe un $N \in \mathbb{N}$ tel que $x_0^N > x$. Ainsi $\mathcal{E}$ est une partie de $\mathbb{N}$ non vide et majorée, donc $\mathcal{E}$ admet un plus grand élément, que nous appellerons n . Par définition, $n \in \mathcal{E}$, mais $n + 1 > n$ donc $n + 1 \notin \mathcal{E}$, tout ceci signifiant bien : $x_0^n \leq x < x_0^{n+1}$.
- 21) Le résultat de la question précédente se réécrit $1 \leq x_0^{-n} \cdot x < x_0$. Or on a : $x_0 \in G$ donc par récurrence et par stabilité de G par produit et passage à l'inverse, on a $x_0^{-n} \in G$. Mais on a aussi $x \in G$, donc à nouveau par stabilité par produit $x_0^{-n} \cdot x \in G$. Mais x_0 minore $G \cap]1, +\infty[$ et $x_0^{-n} \cdot x < x_0$, donc $x_0^{-n} \cdot x \notin]1, +\infty[$. Mais comme $x_0^{-n} \cdot x \geq 1$, on a forcément $x_0^{-n} \cdot x = 1$, donc $x = x_0^n$.
- 22) L'inclusion $G \supset \{\pm x_0^n, n \in \mathbb{Z}\}$ est évidente par stabilité de G par produit.
- Soit $x \in G$.
- Si $x = -1$ ou 1 , on a facilement $x \in \{\pm x_0^n, n \in \mathbb{Z}\}$.
 - Si $x > 1$, on a montré à la question précédente que $x \in \{x_0^n, n \in \mathbb{N}\}$, donc $x \in \{\pm x_0^n, n \in \mathbb{Z}\}$.
 - Si $0 < x < 1$, alors $\frac{1}{x} > 1$, donc il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $\frac{1}{x} = x_0^n$, donc $x = x_0^{-n}$, i.e. $x \in \{\pm x_0^n, n \in \mathbb{Z}\}$.
 - $0 \notin G$.
 - Si $x < 0$, alors $-x = x \cdot (-1) \in G$ car $-1 \in G$ et G est stable par produit, donc $-x \in \{\pm x_0^n, n \in \mathbb{Z}\}$, d'où $x \in \{\pm x_0^n, n \in \mathbb{Z}\}$.
- On a vu là tous les cas de figure, donc : $G \subset \{\pm x_0^n, n \in \mathbb{Z}\}$, et finalement $G = \{\pm x_0^n, n \in \mathbb{Z}\}$.
- 23) G est donc la réunion de 4 ensembles : $A = \{x_0^n, n \in \mathbb{N}\}$, $B = \{x_0^n, n \in \mathbb{Z}_-\}$, $C = \{-x_0^n, n \in \mathbb{N}\}$ et $D = \{-x_0^n, n \in \mathbb{Z}_-\}$. Sachant que $x_0 \overline{x_0} = 1$, on a $B = \{\overline{x_0}^n, n \in \mathbb{N}\}$ et $D = \{-\overline{x_0}^n, n \in \mathbb{N}\}$. Détaillons par exemple A : soit $n \in \mathbb{N}$. Alors :

$$\begin{aligned} x_0^n &= (8 + 3\sqrt{7})^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 8^{n-k} 3^k (\sqrt{7})^k \\ &= \sum_{0 \leq 2k \leq n} \binom{n}{2k} 8^{n-2k} 9^k \cdot 7^k + 3\sqrt{7} \sum_{0 \leq 2k+1 \leq n} \binom{n}{2k+1} 8^{n-2k-1} 9^k \cdot 7^k \end{aligned}$$

done

$$A = \left\{ \sum_{0 \leq 2k \leq n} \binom{n}{2k} 8^{n-2k} 63^k + 3\sqrt{7} \sum_{0 \leq 2k+1 \leq n} \binom{n}{2k+1} 8^{n-2k-1} 63^k, n \in \mathbb{N} \right\}$$

On vérifie bien que tout élément de A s'écrit sous la forme $a + b\sqrt{7}$ avec $a, b \in \mathbb{Z}$. B, C, D peuvent s'écrire de la même manière.